

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия 02 (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ

Порядок выполнения практической работы

1. Изучение основных принципов разработки УП.
1. Изучение основных и вспомогательных функций.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Методические указания к проведению практического занятия

Основные положения

Согласно ГОСТ 20523 *управляющая программа* (УП) – совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки. Она содержит информацию о величинах и скоростях перемещений режущего инструмента относительно обрабатываемой заготовки, указания об изменении частоты вращения шпинделя, смене инструмента, коррекции, подаче охлаждающей жидкости и другие команды исполнительным механизмам станка. Эта информация записывается на программоноситель в кодах конкретного устройства числового программного управления (УЧПУ). Последовательность записи соответствуют принятому технологическому процессу обработки, структурно состоящему из операций, элементами которых являются установовы, позиции, технологические и вспомогательные переходы, рабочие и вспомогательные ходы, а также технологические и вспомогательные команды.

Разработка управляющих программ для современного оборудования с ЧПУ осуществляется по стандарту ISO 7-bit (ISO 6983-1 и ГОСТ 20999), который устанавливает правила кодирования информации управляющих программ.

Появление данного стандарта позволило установить общие для всех УЧПУ металлорежущих станков правила кодирования информации, что обеспечивает быстрое освоение УЧПУ разных производителей. Однако, стандартом ISO 7-bit не определена часть подготовительных (G...) и вспомогательных (M...) функций, которыми задаются основные команды рабочим органам станка. В связи с этим, разные производители систем ЧПУ добавляют дополнительные функции, которые прописаны в руководствах по программированию для

конкретных моделей систем ЧПУ. Помимо этого, у части производителей УЧПУ параллельно с языком программирования ISO 7-bit действуют языки собственной разработки.

Отличия УЧПУ разных производителей и моделей могут по-разному записывать стандартные функции в зависимости от совершенства УЧПУ, например, некоторые из них требуют разбивать движение по полной окружности на ряд кадров (обычно в пределах одного квадрата), некоторые системы строго требуют наличия в кадре управляющей программы направляющих векторов вместо использования адреса R при круговой интерполяции. Ряд УЧПУ обеспечивает автоматическое скругление углов при фрезерной обработке или снятие фаски, что приводит к уменьшению размера управляющей программы.

Структура управляющих программ

В соответствии со стандартом ISO 7-bit управляющая программа состоит из последовательно выполняемых кадров. Каждый кадр составлен из слов. Каждое слово имеет одну букву адреса и число (рис. 23). Буква адреса (N, G, M, X, Y, Z, F, S и т.д.) сообщает системе ЧПУ о смысловом значении слова, а число является значением слова.

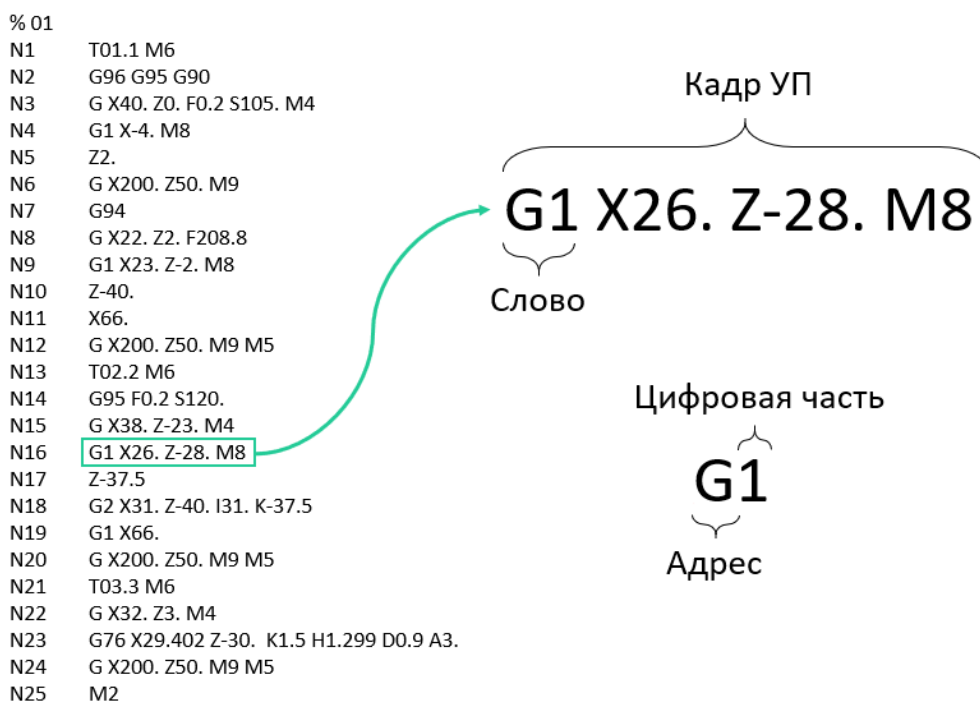


Рисунок 23. Структура управляющей программы

Управляющие программы делятся на блоки кадров по признаку

применяемого инструмента (технологических переходов).

В первом кадре (начало программы) указывается символ начала (%) и номер УП. В начале каждого следующего блока указывается информация о выборе инструмента и его автоматической смене. Затем указываются все подготовительные и вспомогательные функции необходимые для выполнения технологического перехода, режимы обработки и кадры, задающие перемещение инструмента по траектории. Последним кадром указывают информацию о завершении УП.

Такое деление УП на части, и повторение основных функций делает блоки автономными, и в случае изменения УП позволяет избежать ошибок и сделать удобным её редактирование, а именно копировать блоки УП из отложенной УП в другую, например, новую.

На рис. 0.24 показана схема деления управляющей программы на блоки по признаку применяемого инструмента.

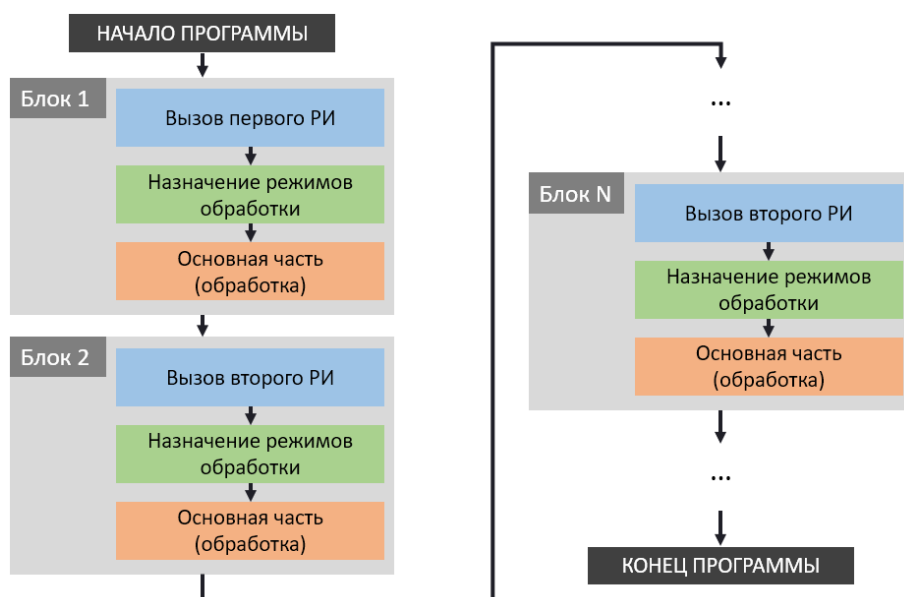


Рисунок 0.24. Деление управляющей программы на блоки

Основные подготовительные функции

Использование подготовительных функций в различных УЧПУ может значительно отличаться. При этом значение тех или иных функций, оговариваемое конкретной методикой программирования, может отличаться от рекомендуемых стандартом ISO 7-bit (ГОСТ 20999).

Подготовительные функции задаются через адрес **G**. Они служат для задания перемещения рабочим органам станка, с другой стороны, все вспомогательные помещения (смена инструмента, включение охлаждения и

вращения шпинделя и т.п.) задаются вспомогательными функциями – **M**.

Следует учитывать, что в УЧПУ в начальном состоянии установлены определенные значения подготовительных функций, поэтому нет необходимости указывать их в разрабатываемой УП. Подготовительные функции, вводимые при разработке УП и отменяющие исходные будут действовать только в процессе выполнения УП.

Далее описаны основные подготовительные функции, единые для всех УЧПУ и зарезервированные стандартом ISO 7-bit (ГОСТ 20999).

При этом следует учитывать, что работа незарезервированных подготовительных функций прописана в руководстве программированию конкретного УЧПУ.

Производители современных станков с ЧПУ и УЧПУ включают большое количество дополнительных подготовительных функций, позволяющих значительно сократить время на разработку УП ручным способом и настройке ЧПУ.

Программирование в абсолютной и относительной системах координат (G90, G91)

Подготовительная функция **G90** указывает на то, что все перемещения будут заданы в абсолютных значениях относительно нулевой точки детали (W). Подготовительная функция **G91** указывает на то, что все перемещения будут заданы в приращениях, относительно ранее заданной точки траектории.

На рис. 0.25 приведен пример, поясняющий разницу в задании размерных перемещений рабочих органов станка в абсолютной и относительной системах координат.

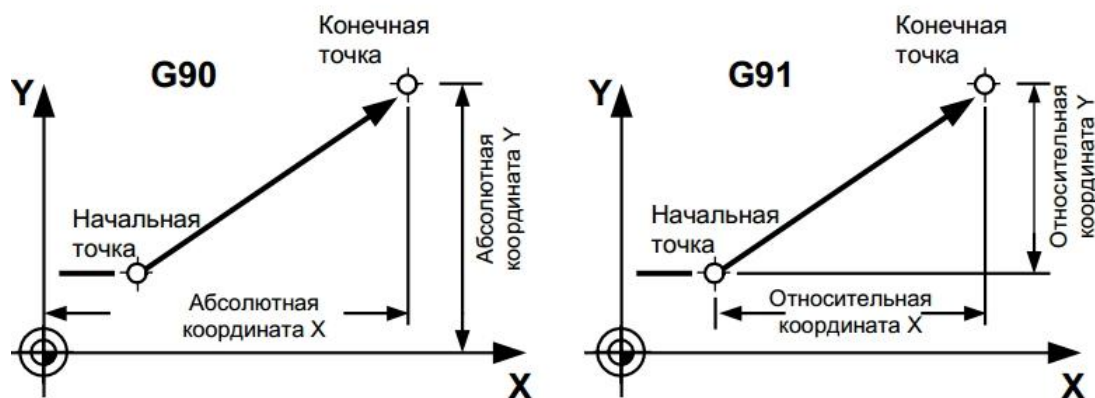


Рисунок 0.25. Программирование в абсолютной и относительной системах

В большинстве случаев предпочтительно использование абсолютной системы координат, так как при совмещении нулевой точки СКД с технологической базой детали упрощается определение координат опорных точек траектории перемещения инструмента.

Относительная системы координат применяется при задании перемещений в подпрограммах, а также в тех случаях, когда при обработке выдерживается размер детали, измерительной базой которого является предыдущий обработанный элемент, например, когда линейные размеры ступенчатого вала заданы цепным методом (см. рис. 0.26).

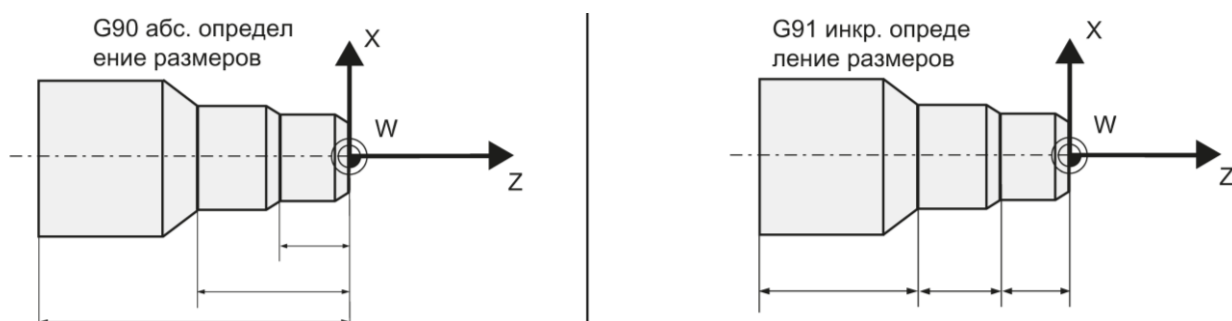


Рисунок 0.26. Применение G90 и G91 при токарной обработке

На рис. 0.27 показаны два варианта простановки размеров при сверлении трех отверстий.

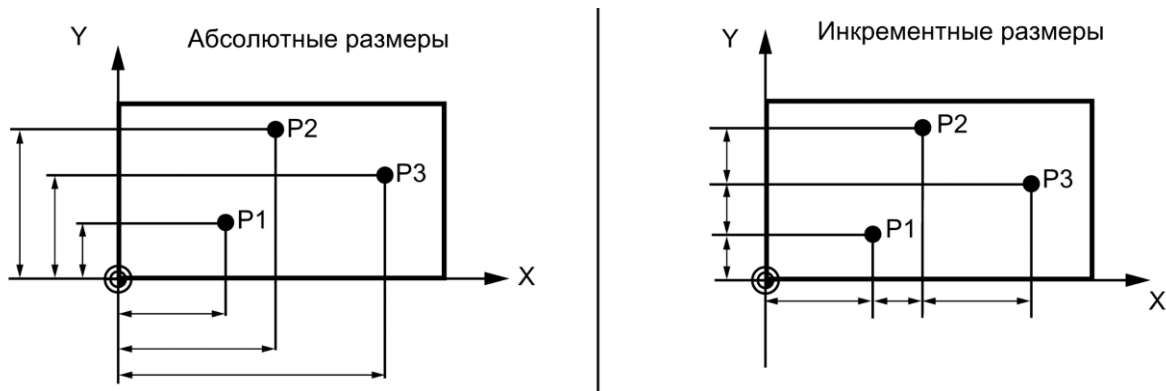


Рисунок 0.27. Применение G90 и G91 при сверлении отверстий

Линейная интерполяция с ускоренной подачей (G0)

При задании подготовительной функции G0 инструмент перемещается линейно с максимально возможной скоростью подачи (рис. 0.28). Скорость подачи будет максимальной по одной из осей, по остальным осям, скорость

контролируется системой ЧПУ так, чтобы движение по всем осям завершилось одновременно. Значение максимальной скорости подачи не программируется, а задается параметрами станка в памяти УЧПУ.

Применяется для быстрого позиционирования инструмента, то есть для холостых ходов.

Подготовительная функция G0 – является модельной функцией, и пока она активна движение инструмента замедляется до нуля в конце каждого кадра. Подготовительная функция G0 отменяет/отменяется G-функциями той же группы: G1, G2, G3 и др.

Формат записи кадра УП с подготовительной функцией G0:

N... G0 X... Y... Z..., где X, Y, Z – координаты конечной точки отрезка.

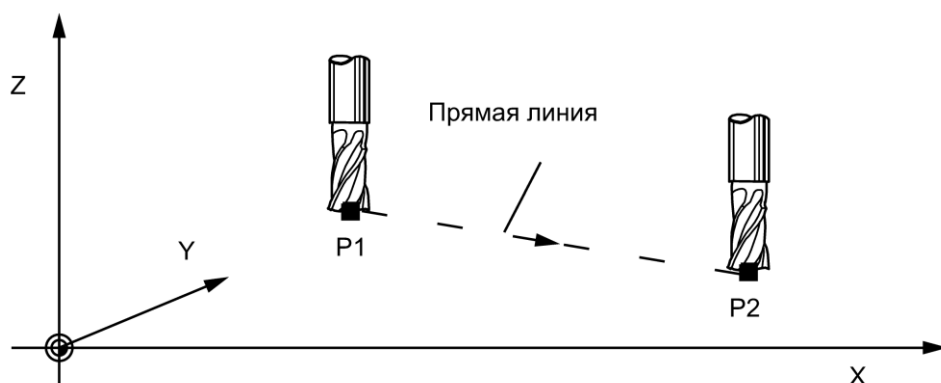


Рисунок 0.28. Линейная интерполяция с ускоренной подачей

Линейная интерполяция (G1)

При линейной интерполяции заданной подготовительной функцией G1 инструмент совершает линейное перемещение со скоростью рабочей подачи. При этом, указывается величина подачи под адресом F.

Подготовительная функция G1 отменяет/отменяется G-функциями той же группы: G0, G2, G3 и др.

Формат записи кадра УП с подготовительной функцией G1:

N... G1 X... Y... Z... F..., где F – функция задания скорости подачи.

На рис. 0.29 и табл. 0.1 приведен пример применения линейной интерполяции на рабочей подаче при фрезеровании паза. При этом, перемещение фрезы осуществляется одновременно по трем координатам (X, Y и Z).

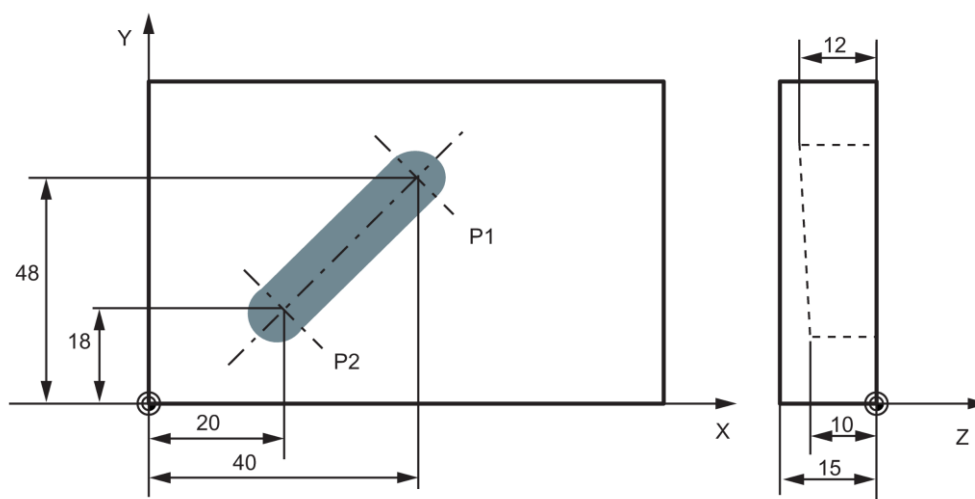


Рисунок 0.29. Линейная интерполяция при фрезеровании паза по трем координатам

Таблица 0.1. Пример УП для фрезерования паза

Кадр УП	Комментарий
N05 G0 G90 X40 Y48 Z2 S500 M3	Перемещение инструмента на ускоренной подаче в точку P1, частота вращения шпинделя $n = 500$ об/мин., вращение фрезы по часовой стрелке
N10 G1 Z-12 F100	Перемещение на рабочей подаче $S_m = 100$ мм/мин
N15 X20 Y18 Z-10	Перемещение инструмента на рабочей подаче в точку P2
N20 G0 Z100	Отвод фрезы на ускоренной подаче
N25 X-20 Y80	
N30 M2	Конец программы

Программирование скорости подачи (G94, G95, F)

Функция подачи (F) устанавливает скорость подачи инструмента. Скорость подачи при линейной интерполяции (G01), круговой интерполяции (G02, G03) и т.п. задается цифровой частью после адреса F.

Существуют две функции подачи:

1. **Ускоренная (форсированная) подача.** Если задано ускоренное перемещение **G00**, инструмент перемещается с максимально возможной для данного станка скоростью. Применяется при холостых ходах.
2. **Рабочая подача.** Используется при рабочих ходах инструмента.

Скорость подачи можно регулировать с пульта стойки ЧПУ в ручном режиме. Такая регулировка применяется при написании программы на стойке

ЧПУ и при отладке технологии изготовления детали.

В станках с ЧПУ величину подачи можно задавать в размерности мм/об (оборотная подача, S_o) или мм/мин (минутная подача, S_m). Выбор размерности осуществляется подготовительными функциями G95 или G94:

Минутная подача (G94). Скорость подачи задается в мм/мин:

N... G94 F100 / Скорость подачи составляет 100 мм/мин.

Подача на оборот (G95). Скорость подачи задается в мм/об:

N... G95 F0.1 / Скорость подачи составляет 0,1 мм/об.

Управление рабочей подачей происходит таким образом, что тангенциальная составляющая скорости подачи всегда оставалась на заданном уровне.

Программирование частоты вращения шпинделя (G96, G97)

Программирование скорости резания или частоты вращения шпинделя станка осуществляется с помощью подготовительных функций G96/G97 и S-слова, после которого записывается скорость резания в мм/мин или частота вращения шпинделя в об/мин.

Направление вращения шпинделя и остановка вращения задаются следующими вспомогательными функциями:

M3 – включение вращения шпинделя по часовой стрелке;

M4 – включение вращения шпинделя против часовой стрелки;

M5 – отключение вращения шпинделя.

При задании подготовительной функции **G97** шпиндель станка будет вращаться с частотой, указанной в цифровой части после адреса S.

Формат записи кадра УП для G97:

N... M3 G97 S1500/ Частота вращения шпинделя $n = 1500$ об/мин, вращение по часовой стрелке.

При токарной контурной обработке с большими перепадами диаметров шероховатость поверхности, зависящая от скорости резания, будет изменяться, так как при одной и той же частоте вращения шпинделя станка, заданной подготовительной функцией G97, изменяется обрабатываемый диаметр:

$$v = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}, \quad (1)$$

где n – частота вращения шпинделя, об/мин;
 v – скорость резания, м/мин;
 D – текущий диаметр обработки, мм.

Для обеспечения одинаковой шероховатости применяется подготовительная функция **G96**, тогда частота вращения шпинделя будет определяться в зависимости от заданной скорости резания ($v - const$) и текущего положения точки привязки инструмента (O) по координате X , то есть от обрабатываемого диаметра ($D - var$). Расчет частоты вращения шпинделя определяется по выражению:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D}. \quad (2)$$

Поддерживаемая скорость резания записывается как цифровая часть после адреса **S**.

Формат записи кадра УП для **G96**:

N... M4 G96 S100 / Скорость резания $v = 100$ м/мин, вращение против часовой стрелки.

Подготовительные функции **G97** и **G96** являются модельными и исключают друг друга.

У станков с ЧПУ, имеющих несколько шпинделей (групп шпинделей) задание вращения каждому шпинделю (группе), осуществляется с помощью записи: Sn=..., где n – номер шпинделя (группы шпинделей). Например:

N... G97 S1=200 /Частота вращения первого шпинделя равна 200 об/мин.

Выбор инструмента

С помощью адреса **T** запрашивается инструмент, который будет участвовать в следующем переходе. Цифра, стоящая после адреса **T** соответствует номеру инструмента в магазине станка. Фактическая смена инструмента осуществляется с помощью вспомогательной функции **M6**.

Код **M6** инициирует смену инструмента в автоматическом режиме, при этом выполняются следующие действия: выключение подачи СОТС; позиционирование по осям в точку смены инструмента; останов вращения и ориентация шпинделя; смена инструмента.

Формат записи кадра УП:

N... T1 M6 / Выбор инструмента с номером №1; автоматическая смена инструмента

Вспомогательные функции окончания программы

Конец программы (M2)

Код M2 указывает на завершение выполнения главной программы. Работа в автоматическом режиме остановится на кадре M2. Чтобы вернуться в начало программы нужно нажать кнопку сброса «Reset» на панели УЧПУ.

Параметры коррекции для различных типов инструмента

При отработке УП происходит перемещение нулевой точки СКИ (F), находящейся на рабочем органе станка (револьверной головке или фрезерном узле) по траектории перемещения инструмента. Однако, в современных УЧПУ при разработке траектории перемещения инструмента задание координат опорных точек осуществляется по размерам детали, приведенным на чертеже. То есть отсутствует необходимость в учёте размеров инструмента и расчёте эквидистанты. Это достигается посредством ввода в специальную область данных УЧПУ коррекции на инструмент, учитывающей размеры элементов инструмента, а также его износ. В УП, при вызове конкретного инструмента, автоматически учитываются параметры его коррекции, то есть смещения точки F в точку O .

В памяти УЧПУ содержатся следующие данные о коррекции:

1. Геометрические размеры: длина и радиус и учетом износа инструмента.

2. Тип инструмента (токарный резец, фреза, сверло, метчик и т.д.).

3. Положение инструмента (для токарных резцов).

На рис. 0.30 и 0.31 приведены параметры коррекции фрезы и сверла.

Эффект	
G17:	Длина 1 по Z Радиус по X/Y
G18:	Длина 1 по Y Радиус по Z/X
G19:	Длина 1 по X Радиус по Y/Z

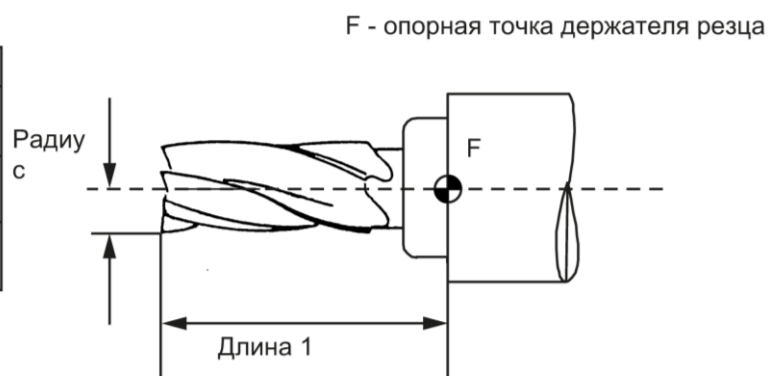


Рисунок 0.30. Параметры коррекции фрезы

Эффект	
G17:	Длина 1 по Z
G18:	Токарные резцы

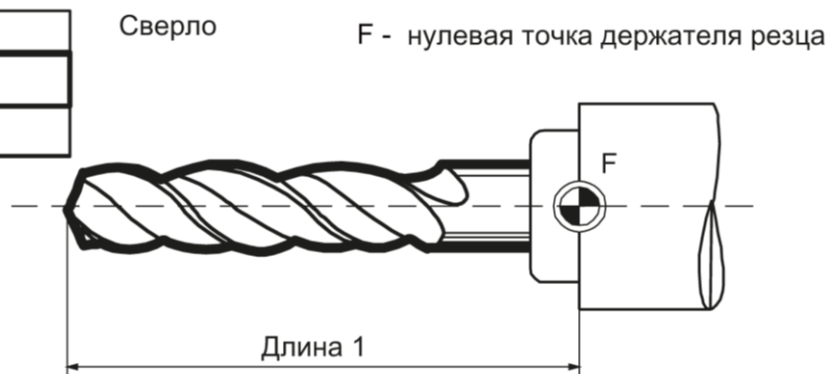


Рисунок 0.31. Параметры коррекции сверла

Коррекция на радиус инструмента (G40, G41, G42)

При активации коррекции на радиус инструмента, УЧПУ построит эквидистанту к обрабатываемому контуру на расстоянии радиуса инструмента.

Коррекция радиуса осуществляется с помощью подготовительных функций **G41** или **G42** и слова **D**. С помощью одной из подготовительных функций G17, G18, G19 должна быть выбрана плоскость активной компенсации.

Значение коррекции задается словом с адресом D. Каждому инструменту (T) можно назначить от 1 до 9 значений коррекции, которые вводятся в УЧПУ. При указании в УП номера инструмента и номера корректора, например, T2 D3, будут действовать значения коррекции для второго инструмента, записанные в 3 ячейке области задания коррекции в УЧПУ. D-слово является модальной функцией, которую заменяет новое D-слово, с новым значением компенсации. Если слово D не записывается, то автоматически становится действительным D1. При программировании D0 коррекции для инструмента не действуют.

Подготовительные функции коррекции на радиус инструмента:

G41 – коррекция на радиус, инструмент слева от детали.

G42 – коррекция на радиус, инструмента справа от детали.

G40 – отмена коррекции на радиус.

Формат задания коррекции на радиус инструмента в УП:

N... G17 G41 D1 G01 X... Y...	Выбор плоскости XY;
	коррекция на радиус инструмента – левая.

При **фрезеровании** точкой привязки служит точка пересечения торца и оси вращения фрезы. УЧПУ автоматически построит эквидистанту, удаленную от обрабатываемого контура на величину радиуса фрезы, записанного в ячейке номера корректора D (рис. 0.32).

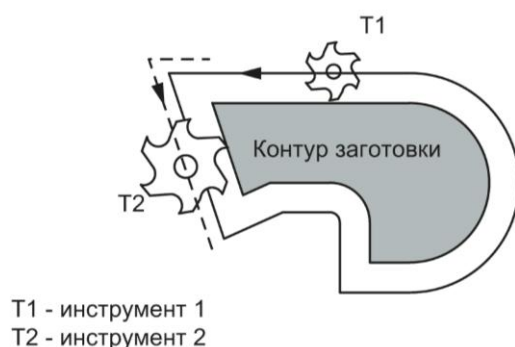


Рисунок 0.32. Контурная обработка фрезами разного диаметра с коррекцией

При активации коррекции на радиус фрезы, инструмент перемещается в опорную точку, смещенную от заданной на величину радиуса фрезы по прямой линии (рис. 0.33).

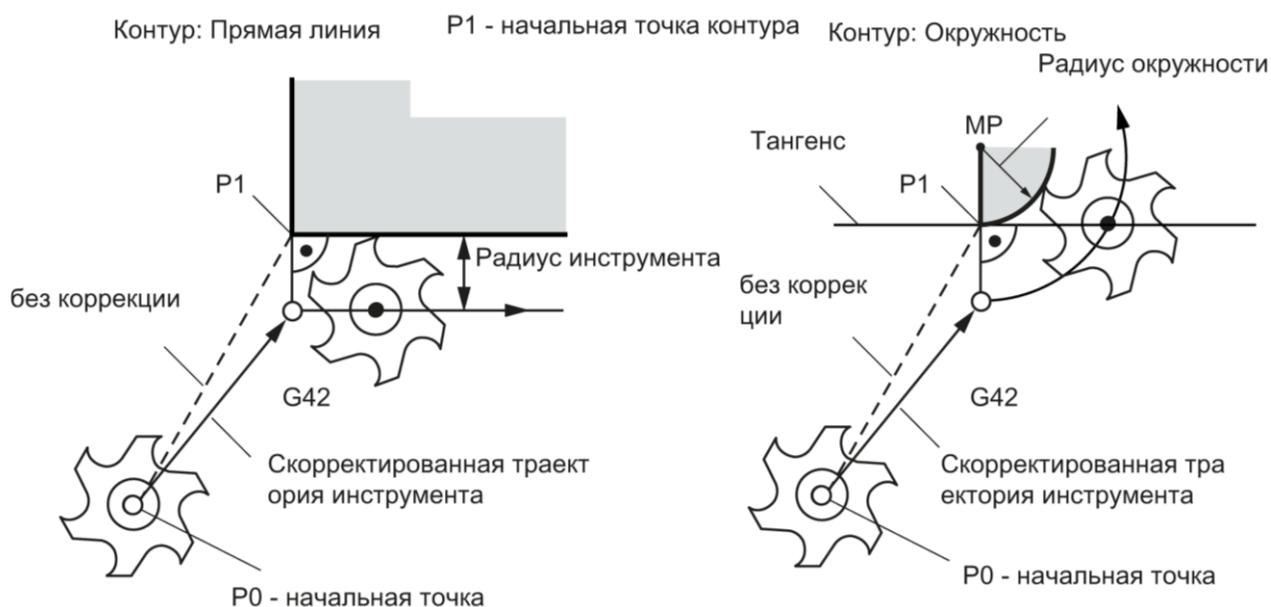


Рисунок 0.33. Перемещение фрезы при включении коррекции

Отключение коррекции на радиус инструмента осуществляется с помощью подготовительной функции G40 или D0, при этом G40 всегда активна при запуске станка. Выход инструмента при отключении коррекции происходит также по прямой линии к следующей опорной точке траектории перемещения (рис. 0.34). Выключение режима коррекции может осуществляться только при линейной интерполяции (G0 или G1).

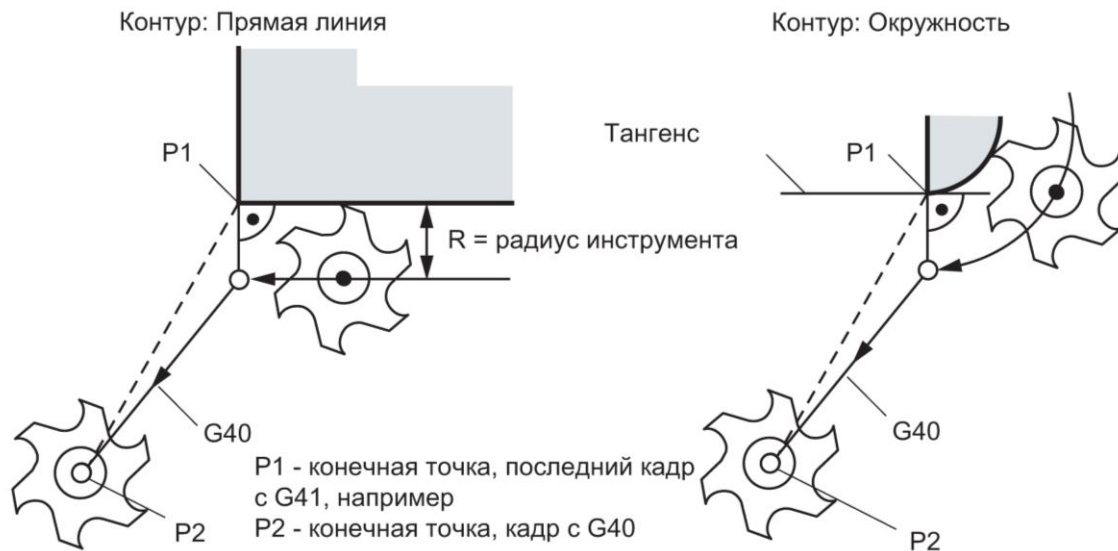


Рисунок 0.34. Перемещение фрезы при отключении коррекции

Одинаковая коррекция (например, G41 – G41) может программироваться еще раз без записи G40 между этими командами. Последний кадр перед вызовом новой коррекции заканчивается в опорной точке эквидистанты, расположенной на расстоянии радиуса фрезы перпендикулярно обрабатываемому контуру. Новая коррекция выполняется, как начало коррекции (рис. 0.35, а).

Номер D коррекции можно изменить в режиме коррекции. Измененный радиус инструмента активируется в кадре, в котором записан новый номер D. Выход на новую траекторию осуществляется в конце кадра, то есть в процессе выполнения кадра происходит смещение инструмента. Например, на рис. 0.35 это кадр N21.

Направление коррекции G41 $\rightleftharpoons$ G42 можно изменять без указания G40. Правила выхода на траекторию новой коррекции такие же, как в случае задания такого же направления коррекции (рис. 0.35, б)

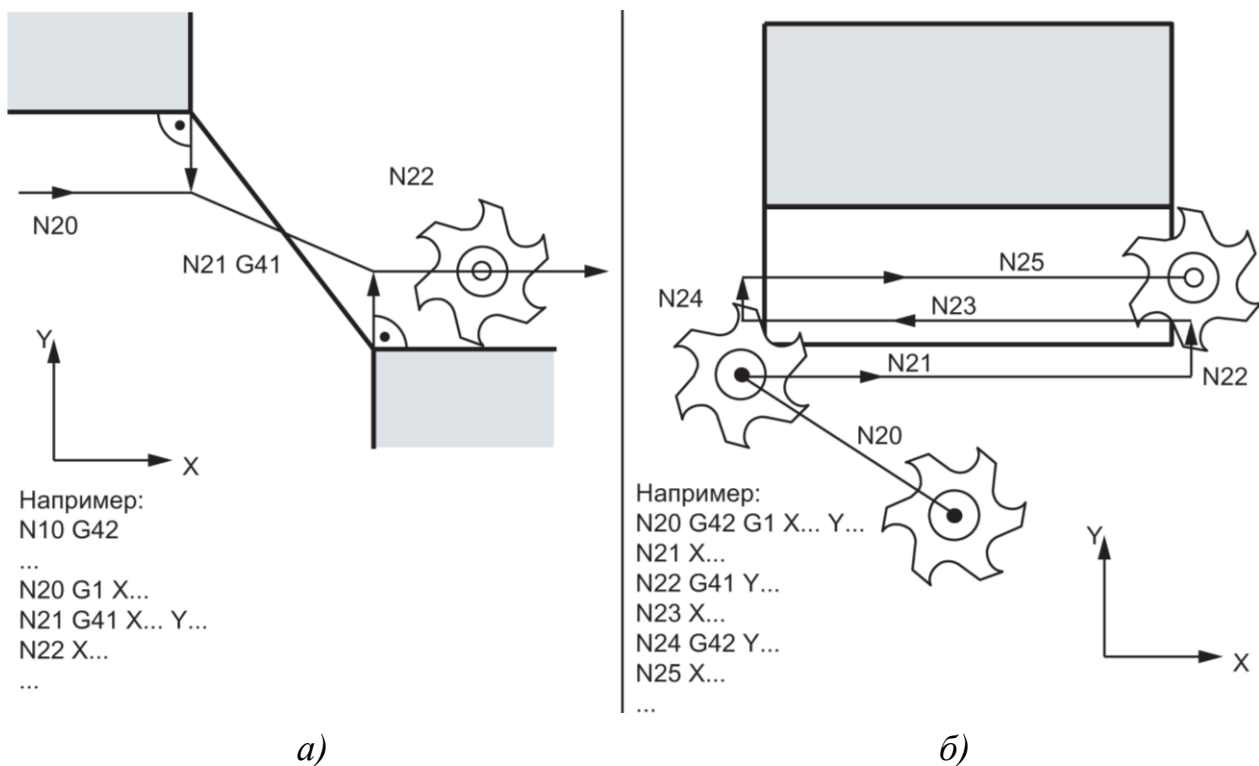


Рисунок 0.35. Изменение направление коррекции

Изменение величины коррекции инструментов на радиус (резцов и фрез) позволяет создавать подпрограммы обработки контура детали и при неизменных опорных точках программировать несколько проходов инструмента с постепенным приближением за счет уменьшения значения радиуса (D).

Таким приемом можно осуществлять черновые, получистовые и чистовые технологические переходы при минимальном времени ручного программирования и размере УП.